

1. 在 $(-\pi, \pi)$ 内将 $f(x) = e^x$ 展开成Fourier级数, 并由此计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$.
2. 将函数 $f(x) = x(\pi - x), x \in [0, \pi]$ 展开为余弦级数.
3. 试将函数 $\cos x, x \in (0, \pi)$ 展成正弦级数.
4. 设 a_n, b_n 是 $f(x)$ 的Fourier系数, 计算

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - (\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx))]^2 dx.$$

由此证明级数 $\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 收敛, 且

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$